UFRGS – Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 – Matemática Discreta I

Lista 4

1. Resolver as seguintes relações de recorrência:
   (a) $a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2}$, para $n \geq 2, a_0 = 8$ e $a_1 = 10$;
   (b) $a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2} + 3a_{n-3}$, para $n \geq 3, a_0 = 3, a_1 = 3$ e $a_2 = 7$;
   (c) $a_n = 3a_{n-2} - 2a_{n-3}$, para $n \geq 4, a_1 = \alpha, a_2 = \beta$ e $a_3 = \gamma$;

2. Resolver as seguintes relações de recorrência:
   (a) $a_n = 2a_{n-1} + n^2$, para $n \geq 1, a_0 = 1$;
   (b) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2n + 1$, para $n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 2$;
   (c) $a_n = -2a_{n-1} + 8a_{n-2} + \frac{27}{25}5^n$, para $n \geq 2, a_0 = 0$ e $a_1 = -9$;

3. Seja a_n o número de regiões ilimitadas em que um plano é dividido por n retas tais que a interseção de qualquer subconjunto de k retas ($k \geq 2$) só é diferente de vazio para $k = 2$. Monte e resolva uma relação de recorrência para a_n.

4. Considere o experimento de lançar uma moeda repetidamente até se obter duas caras seguidas. Obtenha e resolva uma relação de recorrência para a_n, o número de experimentos para os quais duas caras sucessivas são obtidas até o n-ésimo lançamento.